

SCENARIUSZ LEKCJI

w ramach konkursu hackathonowego „Sharky ESP32CAM AI Masters - edukacja AI w liceum”

przygotowali:
Kacper Lamczyk
Mateusz Stańczyk

Temat zajęć:

Wykorzystanie AI oraz widzenia maszynowego do sterowania zachowaniem urządzeń na przykładzie autonomicznego systemu nawigacji robota jeżdżącego.

Cele zajęć:

- Zrozumienie wpływu różnych czynników (w szczególności: tła, odległość obiektów i ich orientacja w przestrzeni) na skuteczność modelu AI.
- Nauka wytrenowania modelu do rozpoznawania znaków nawigacyjnych.
- Samodzielne rozwiązywanie problemów technicznych i optymalizacja zbioru danych treningowych.
- Poznanie możliwości płynących z integracji sztucznej inteligencji i podzespołów elektronicznych.

Uzasadnienie dydaktyczne:

Zajęcia mają na celu pokazanie uczniom, że sztuczna inteligencja jest algorytmem zależnym od jakości dostarczonych danych. Poprzez zabawę i doświadczenia licealiści uczą się analizy błędów AI (tło, odległość obiektów i ich orientacja w przestrzeni) oraz praktycznego łączenia oprogramowania (Teachable Machine) ze sprzętem (robot Sharky ESP32-CAM).

Opis przebiegu zajęć:

Uczniowie będą korzystać z gotowej instrukcji; jedna instrukcja na zespół; liczba zespołów równa liczbie dostępnych robotów.

1. Wprowadzenie

Prowadzący krótko i w uproszczeniu opowiada o widzeniu maszynowym i jego zastosowaniach, np.:

“Widzenie maszynowe to technologia pozwalająca komputerom i systemom automatyki „widzieć” oraz interpretować otoczenie. Łączy zaawansowaną optykę, kamery przemysłowe i sztuczną inteligencję w celu automatyzacji zadań, takich jak: kontrola jakości, sortowanie czy nawigacja.”

Prowadzący pokazuje jak wgrywa się kod do robota (wykorzysta gotowy kod_nr1) i jak wgrywać model z Teachable Machine do robota (wykorzystuje gotowy modelAI_1)

używając do tego jednego z robotów. W tym samym czasie uczniowie powtarzają jego czynności dla reszty robotów.

Instrukcja wgrywania kodów i modeli znajduje się w pkt 1 instrukcji dla ucznia.

2. Demonstracja możliwości

Uczniowie szybko przekonują się jakie przykładowe możliwości niesie ze sobą sprzężenie AI z hardwarem. W tym celu rysują okrąg i kwadrat na kartkach papieru (w sposób zgodny z instrukcją), a po pokazaniu tych symboli robot odpowiednio świeci diodą lub robi obrót wokół własnej osi. Jeśli robot nie zobaczy żadnego z tych symboli to może wykonać jedną lub drugą czynność - jest to celowy "błąd", który uczniowie mają zauważyć, a w kolejnym punkcie będą go naprawiać zgodnie z instrukcją.

Uczniowie w aktualnym kroku korzystają z wgranych w poprzednim kroku kodu i modelu AI.

Po każdej aktywności w instrukcji przewidziane jest miejsce na obserwacje uczniów, których zapisanie pomoże im później wysnuć wnioski.

3. Reakcja na tło/otoczenie

Uczniowie naprawiają "błąd" występujący w poprzednim punkcie. W tym celu samodzielnie tworzą nowy model w Teachable Machine. Wgrywają do niego do klas 1 i 2 gotowe zdjęcia odpowiednio z podfolderów Klasa 1 i Klasa 2 w folderze Eksperyment 1. Do klasy 3 wgrywają zaś zdjęcia otoczenia, które wykonają sami kamerą robota za pośrednictwem oprogramowania Processing (przebieg tego procesu opisany został w pkt 1 instrukcji dla ucznia).

Warto, aby nauczyciel dopowiedział, że zadanie to ma na celu pokazać, że po pierwsze to, co dla człowieka jest brakiem jakiegokolwiek warunku, dla komputera jest okolicznością, którą wciąż próbuje on przypisać do któregoś zbioru danych spośród zdefiniowanych. Po drugie klasa z tłem oprócz warunku w którym robot nic nie robi usprawnia także cały model AI, ponieważ dzięki temu skupia się on bardziej na kluczowych elementach na pozostałych klasach.

4. Wpływ odległości obiektu od kamery

Uczniowie samodzielnie wgrywają gotowy kod_nr2. wykonują zdjęcia w dwóch odległościach robota od dołączonego do zestawu pachotka, a następnie tworzą z nich nowy model AI. Wgrywają go do robota.

Kiedy robot będzie daleko od pachotka, to podjedzie bliżej niego. Kiedy znajdzie się blisko, to odjedzie dalej. Robot będzie wykonywał te czynności cyklicznie.

5. Wpływ orientacji obiektu w przestrzeni

Uczniowie wgrywają do robota gotowy kod_nr3. Wykonują jedną serię zdjęć kiedy robot widzi pachotek oraz drugą kiedy go nie widzi. Robot w trakcie wykonywania obu serii zdjęć ma stać w tym samym miejscu. Ze zdjęć tworzą nowy model AI i wgrywają go do robota.

Dioda robota świeci, kiedy widzi on stojący pachotek. Uczniowie natomiast ustawiają pachotek w różnych orientacjach wedle sposobów pokazanych w instrukcji. W zależności od ustawienia słupka żółta dioda może świecić lub nie, a nawet mrugać. Prawdopodobnie jednak nieprawidłowo będzie działać jedynie jedno ustawienie. Sugeruje to uczniom, że ustawienie obiektu ma pewne znaczenie dla sztucznej inteligencji, natomiast ma ona na to pewną tolerancję.

6. Próba przeprowadzenia robota przez tor przeszkód

Uczniowie mają za zadanie wykorzystać zdobytą wiedzę w najbardziej dynamicznym sprawdzianie dla ich sztucznej inteligencji - podczas przejazdu przez tor przeszkód. W przypadku problemów ze sterowaniem, zespoły powinny potrafić na bieżąco zdiagnozować przyczyny gubienia się AI (np. rozmycie znaku w ruchu, nieznane tło, odległość symbolu od kamery).

Każdy zespół rysuje na kartkach formatu A6 symbole sterujące wedle własnego pomysłu. Im bardziej symbole będą się różnić od siebie kształtem i kolorem, tym robot szybciej i precyzyjniej zareaguje na torze.

Tak przygotowanym znakom wykonają zdjęcia z użyciem kamery robota, aby stworzyć model AI z trzema klasami:

- Klasa 1: Symbol oznaczający skręt w prawo.
- Klasa 2: Symbol oznaczający skręt w lewo.
- Klasa 3: Zdjęcia otoczenia bez znaków. Klasa ta posłuży robotowi do jazdy prosto, kiedy uczeń nie pokazuje przed kamerą żadnego znaku kierunkowego.

Dla ułatwienia wykonania zdjęć mogą użyć dostarczonych uchwytów.

Wskazówka dydaktyczna: Zdjęcia do Klasy 3 (tła) zespoły muszą wykonać bezpośrednio na obszarze wyznaczonej trasy, obracając robota w różne strony. Model musi nauczyć się faktury podłogi, widoku przeszkód itp.

Uczniowie wgrywają do robota gotowy kod_nr4 oraz utworzony przez siebie model sztucznej inteligencji.

Uczniowie sterują robotami na bieżąco, dynamicznie pokazując swoje kartki z symbolami przed kamerą, starając się omijać przeszkody.

Wygrywa zespół, którego robot lepiej poradzi sobie na torze przeszkód.

UWAGI:

- Do prawidłowego działania potrzebne jest stabilne połączenie z internetem
- Scenariusz wykonywać przy dobrym oświetleniu, nie w półmroku - zapewni to lepsze rezultaty
- Należy pamiętać o zmianie nazwy i hasła sieci WI-FI w dwóch pierwszych liniach każdego dostarczonego kodu przed zajęciami.
- Istnieje możliwość wgrywania kodu do robota bezprzewodowo za pomocą WI-FI (opisana w instrukcji dla ucznia), jednak wymaga ona wcześniejszego wgrania kodu przez kabel USB ze zmienioną opcją "Partition scheme" oraz zapamiętania adresu IP robota.
- W razie gdyby prowadzącemu brakowało czasu, może on odpowiednio skrócić trwanie punktu 6 np.: poprzez nakazanie uczniom ułożenia krótszej i prostszej trasy, czy nakazanie jedynie przetestowania reakcji robota na znaki zamiast próby jego przejazdu przez tor itp. Może również zamiast tego pominąć punkt 5 instrukcji, ale w zamian za to zaznaczyć, że pominięty czynnik jest ważny w rozpoznawaniu obrazów przez AI oraz podać okoliczności, które mają na to wpływ np. oświetlenie czy różnorodność próbek.

Przewidywane efekty uczenia się:

Treści nauczania - wymagania szczególne zgodnie z rozporządzeniem ministra edukacji z dnia 28 czerwca 2024 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego dla liceum ogólnokształcącego, technikum oraz branżowej szkoły II stopnia

https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_MATURALNY_OD_2023/podstawa_programowa/DU_programowej_2024.pdf

- Rozumienie, analizowanie i rozwiązywanie problemów. Uczeń:
 - planuje kolejne kroki rozwiązywania problemu, z uwzględnieniem podstawowych etapów myślenia komputacyjnego;
- Posługiwanie się komputerem, urządzeniami cyfrowymi i sieciami komputerowymi. Uczeń:
 - zapoznaje się z możliwościami nowych urządzeń cyfrowych i towarzyszącego im oprogramowania;
 - objaśnia funkcje innych niż komputer urządzeń cyfrowych i korzysta z ich możliwości;
- Rozwijanie kompetencji społecznych. Uczeń:
 - aktywnie uczestniczy w realizacji projektów rozwiązujących problemy z różnych dziedzin;

Opis wykorzystania robota Sharky ESP32-CAM w procesie uczenia się o AI:

Robot Sharky ESP32-CAM pozwala zobrazować, zależność sztucznej inteligencji od dostarczonego jej zbioru danych.

Z jego udziałem uczniowie przeprowadzają kolejne drobne eksperymenty, a każdy z nich ma ich nauczyć innego czynnika wpływającego na rozpoznawanie przez AI obrazów przesyłanych przez kamerę robota. Młodzież uczy się tego na podstawie reakcji robota, wśród których są jazda (w tym obroty, skręty, jazda po wyznaczonym torze itp.) oraz świecenie diodą.

Opis roli nauczyciela:

Nauczyciel początkowo opisuje co ma pokazuje uczniom jak wgrywa się do robota kod oraz model AI. Poza tym jego rola polega głównie na krótkich dopowiedzeniach oraz wskazówkach, a aby ich poprawnie udzielić zaleca się zapoznanie z folderem "materiały przykładowe".

Potrzebny sprzęt i materiały:

- Komputery (po jednym na każdego dostępnego robota) z dostarczonym folderem plików "materiały dla ucznia" oraz zainstalowanym oprogramowaniem:
 - Arduino IDE 2.3.8
 - Processing (<https://processing.org/download>)
 - Sterownik do układu CH340 (<https://sparks.gogo.co.nz/ch340.html>)
- Robota Sharky ESP32-CAM
- Dołączone do zestawu:
 - pacholek
 - podstawka
 - uchwyty do wykonania zdjęć znaków (złożone z dwóch części)

- białe kartki papieru A4
- białe kartki papieru A6 (przetnij kartki A4 na cztery równe części)
- taśma klejąca